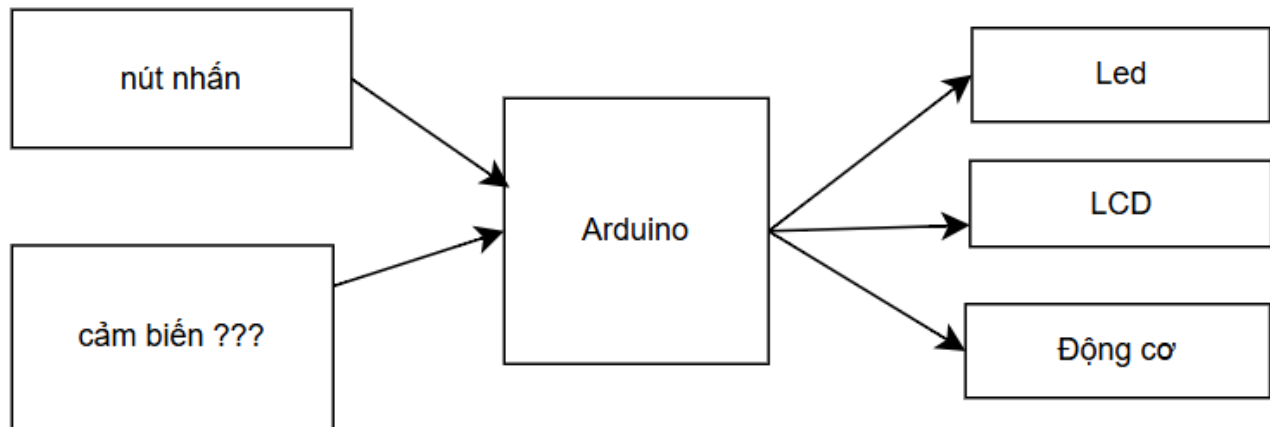


Giao tiếp cảm biến



Phân loại cảm biến:

Nguyên lý chung của cảm biến

Để đọc cảm biến dựa vào 3 bước sau

Bước 1: Hiểu nguyên lý của cảm biến. Dựa vào sự biến đổi của các đại lượng vật lý và tính chất vật liệu. để đưa ra tín hiệu điện thay đổi.

Ví dụ:

- Cảm biến mưa thì dựa vào tính chất của nước dẫn điện, nên khi có nước thì sẽ ngắn mạch miếng đồng làm cho điện trở giảm mạnh
- Cảm biến nhiệt thì dựa vào sự thay đổi điện trở theo nhiệt độ (vật liệu chọn sao cho thay đổi tuyến tính).
- Cảm biến ánh sáng thì dựa vào vật liệu bán dẫn (Cadmium Sulfide) vật liệu này có đặc tính khi ánh sáng chiếu vào điện trở giảm
- Cảm biến phát hiện từ trường thì dựa vào hiện tượng vật lý khi có dòng điện trong trong tấm kim loại , nếu có từ trường thì 2 cạnh bên tấm kim loại sẽ có điện áp
- Cảm biến siêu âm thì dựa vào nguyên lý sóng phản xạ của âm thanh. Khi phát tín hiệu nếu gặp vật cản sẽ phản xạ về và đo thời gian phản xạ sẽ tính được khoảng cách
- Cảm biến hồng ngoại thì dựa vào nguyên lý phát hiện ra tần số hồng ngoại ví dụ như lửa , con người (những vật sống đều phát ra tín hiệu hồng ngoại) dựa vào đó để phát hiện lửa , có người trong phòng hay không. Thường sẽ có nguồn phát: chủ động : dùng led hồng ngoại phát (remote), bị động dựa vào vật sống tự phát

Bước 2: Biến các thay đổi đó thành tín hiệu điện analog . Thông thường thì sẽ chọn mạch phân áp nếu điện trở thay đổi.

Bước 3: Số hóa bằng mạch so sánh thường là LM393 để cho ra mức 0V hoặc mức 5V.

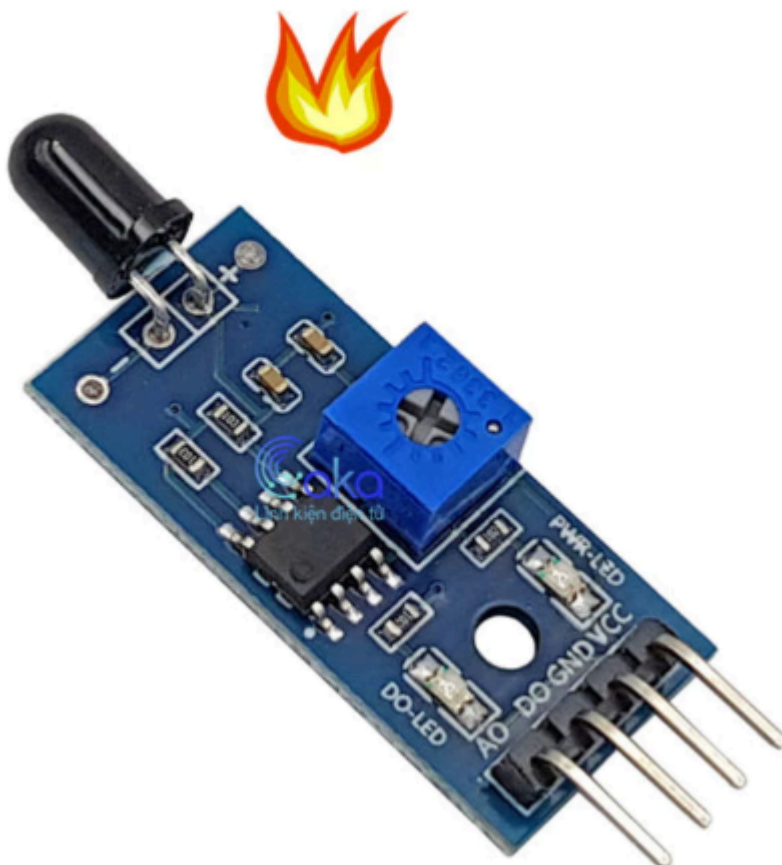
Dựa vào 3 bước thiết kế cảm biến ta phân ra thành 2 dạng cảm biến digital (đã được làm sạch bằng LM393) và cảm biến dạng analog

Cảm biến dạng digital

Điện áp đưa vào chỉ có 2 giá trị 0V hoặc 5V. Chia làm 2 nhóm

1. Nhóm cảm biến logic (Mức logic đơn)

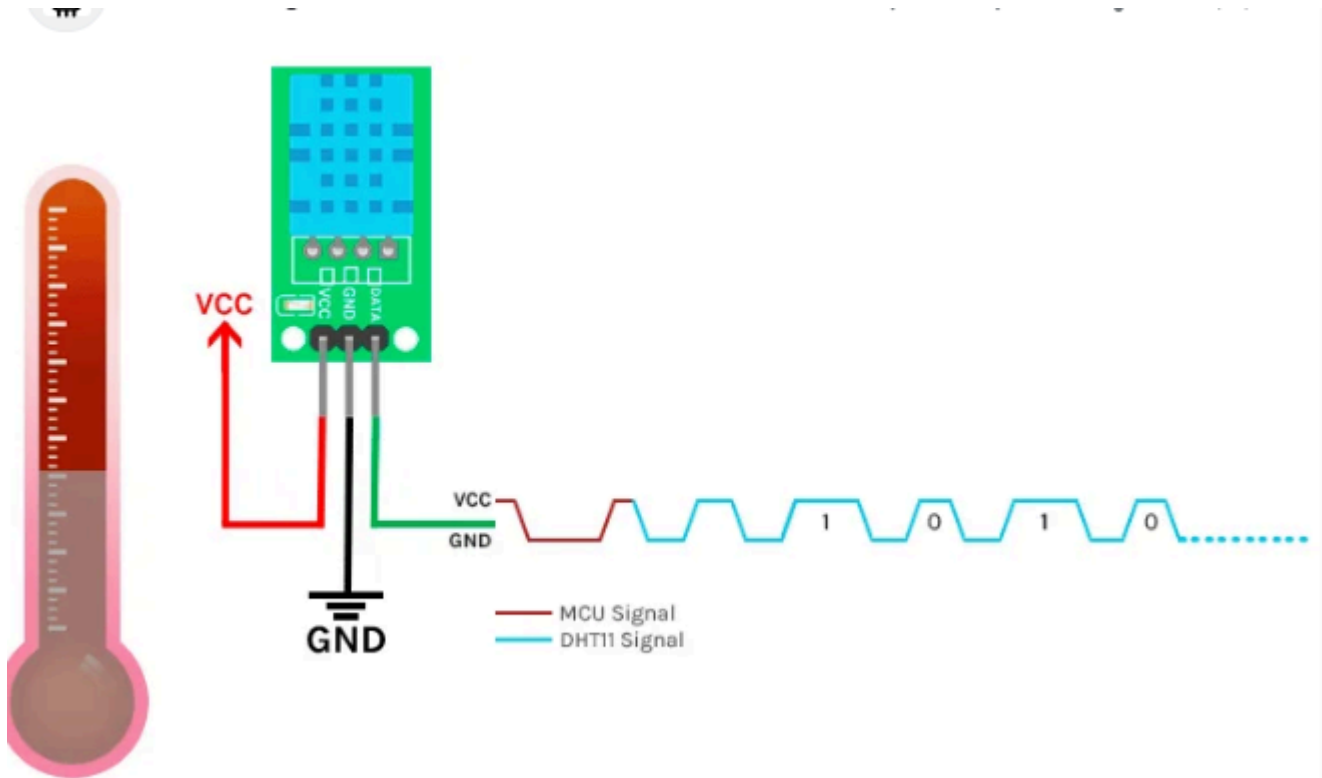
- Với nhóm này khi đọc bằng lệnh `digitalRead(pin)` nó sẽ trả ra 0 hoặc 1.



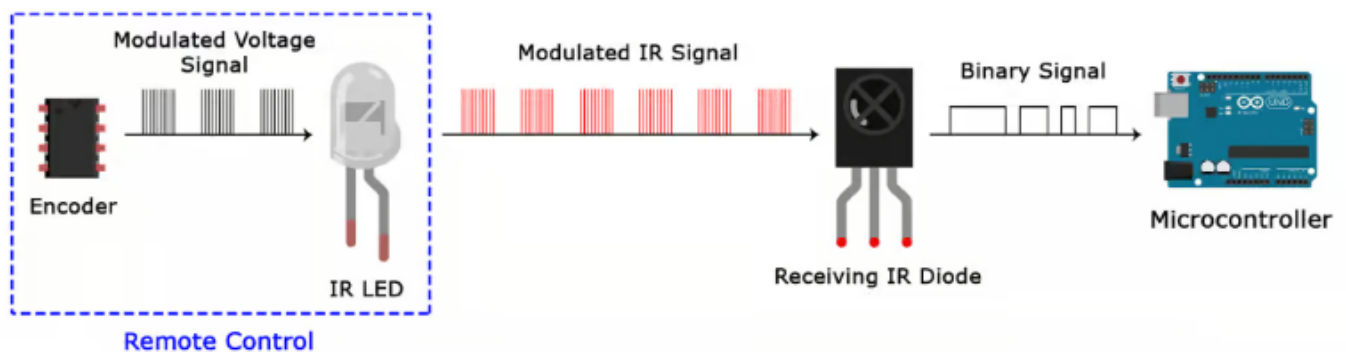
2. Nhóm cảm biến hoạt động theo giao thức (chuỗi xung)

- Đây vẫn thuộc nhóm digital. nhưng tính toán đã được xử lý bên trong module cảm biến, ta chỉ phát xung để lấy kết quả và kết quả sẽ trả về dạng xung. ta sẽ đo thời gian mức 0V và thời gian mức 5V để giải mã thành chuỗi bit và tính toán giá trị, cái này thường được làm bởi thư viện

ví dụ cảm biến nhiệt độ DHT11



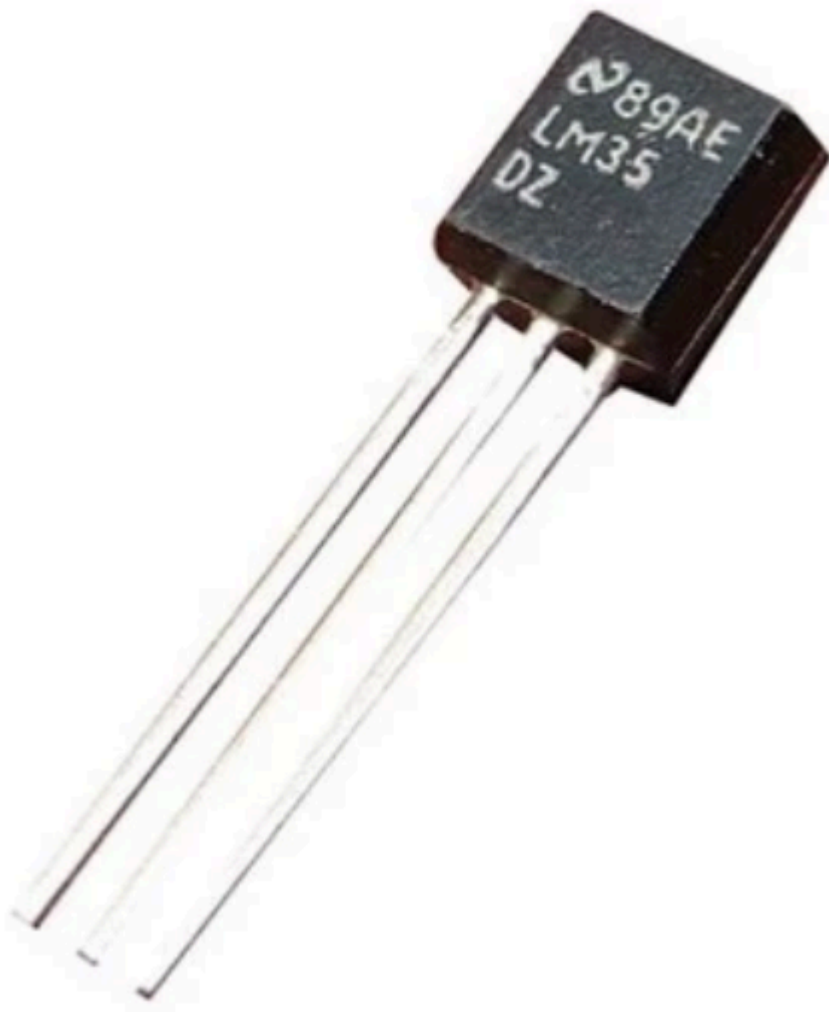
ví dụ cảm biến hồng ngoại thu phát ti vi



Cảm biến dạng analog

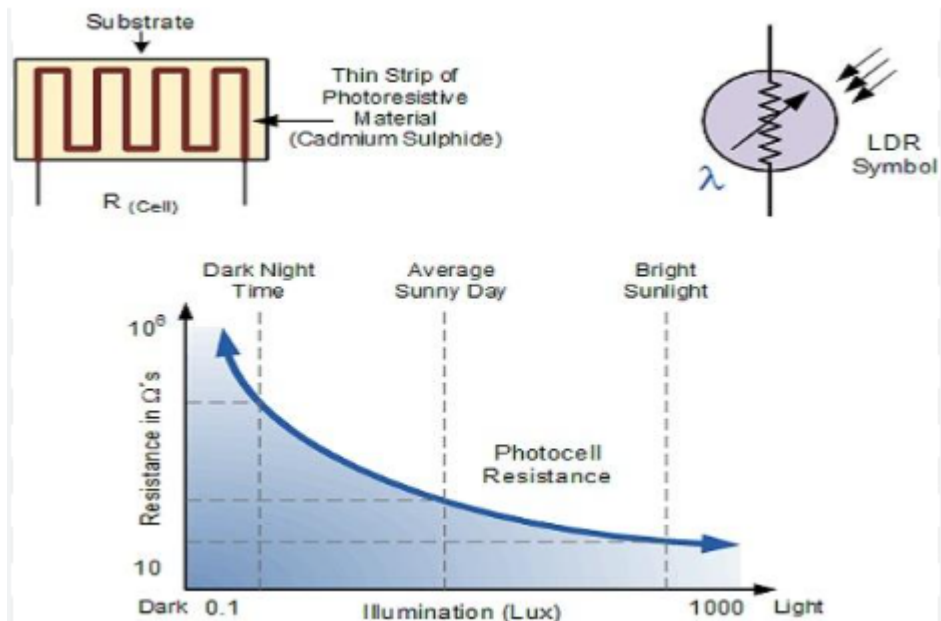
Điện áp đưa vào sẽ thay đổi trong khoảng 0 đến 5V

- 1. Cảm biến nhiệt độ LM35: 1mv/1°C. **Điện áp sẽ thay đổi theo nhiệt độ**

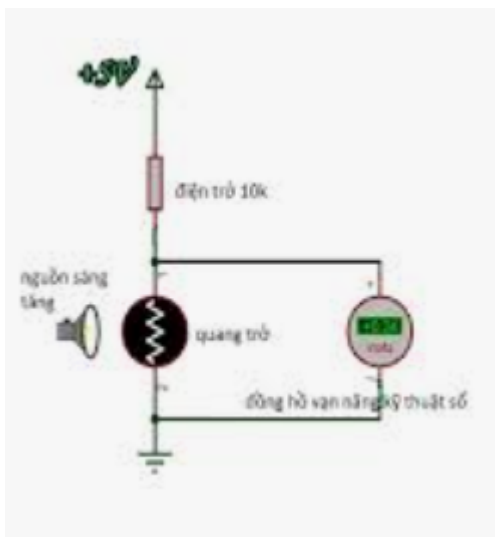


- 2. Cảm biến ánh sáng (quang trở)





Khi ánh sáng mạnh điện trở giảm và ngược lại . Ta dùng mạch phân áp để tạo điện áp đưa vào vi điều khiển, **điện áp sẽ thay đổi khi ta tăng giảm cường độ nguồn sáng chiếu vào**



Chốt lại: Khi điện áp thay đổi theo cái gì đó (nhiệt độ ,nguồn sáng ...) thì nghĩ ngay là trường hợp cảm biến dạng analog

Nguyên lý chung để arduino giao tiếp với cảm biến.

- Arduino chỉ nhận tín hiệu điện áp
- Với đầu vào là tín hiệu digital : mức điện áp đưa vào 0V hoặc 5V . ta dùng `digitalRead(pin)` sẽ trả ra là 0 (ứng với 0V), 1 (ứng với 5V)
- Với đầu vào là tín hiệu analog: mức điện áp đưa vào chạy từ 0V đến 5V (3.2, 2.2). ta dùng `analogRead(pin)` sẽ trả ra giá trị `adc` từ 0 đến 1023 và áp dụng công thức : $value = (adc / 1023) * 5$

Chân A0 đến A5 mới hỗ trợ bộ `adc` nên khi đọc tín hiệu analog bắt buộc phải kết nối với những chân này.

Nguyên lý bộ `adc`

- ADC sẽ mã hóa tín hiệu điện áp đưa vào theo các mức tùy thuộc độ phân giải (**resolution**) và trị này gọi là **V_{adc}**. Ví dụ aduino dùng adc 10 bit nên giá trị tối đa sẽ **$2^{10} = 1023$** sẽ là **resolution**, giá trị **V_{adc}** chạy từ 0 đến 1023
- Để tính toán ngược về giá trị gốc bộ **adc** thường dùng một điện áp tham chiếu **V_{ref}**
- Công thức chuyển đổi $V = (V_{adc}/resolution) * V_{ref}$ **Chú ý luôn cung cấp **V_{ref}** ổn định thì **adc** mới đọc đúng**